

# Relatório – Fase 4: Classificação de Imagens Médicas com Redes Neurais Convolucionais

## 1. Introdução

Nesta etapa do projeto CardiolA foi desenvolvido um protótipo capaz de analisar imagens médicas e identificar padrões associados à pneumonia. O objetivo foi aplicar técnicas de Visão Computacional e Aprendizado de Máquina para simular um sistema de apoio à decisão clínica.

Para o desenvolvimento da solução foi utilizado um dataset público de radiografias de tórax, contendo imagens classificadas em duas categorias: NORMAL e PNEUMONIA. Foram implementadas duas abordagens distintas para classificação das imagens: uma Rede Neural Convolucional (CNN) construída do zero e um modelo baseado em Transfer Learning utilizando a arquitetura MobileNetV2.

## 2. Pré-processamento das Imagens

O dataset utilizado foi o Chest X-Ray Images (Pneumonia), disponibilizado publicamente no Kaggle.

Antes do treinamento dos modelos, foi realizado um processo de preparação das imagens, composto pelas seguintes etapas:

- Organização dos conjuntos de treino, validação e teste;
- Redimensionamento das imagens para 224x224 pixels;
- Normalização dos valores dos pixels para a faixa entre 0 e 1;
- Carregamento das imagens por meio do ImageDataGenerator do TensorFlow.

Essas etapas tiveram como objetivo padronizar os dados de entrada e facilitar o processo de treinamento dos modelos.

## 3. Treinamento dos Modelos

### 3.1 CNN Desenvolvida do Zero

A primeira abordagem consistiu na criação de uma Rede Neural Convolucional simples, composta por camadas convolucionais, camadas de pooling, camada de achatamento (Flatten) e camadas densas para classificação final.

O treinamento foi realizado utilizando função de perda Binary Crossentropy e o otimizador Adam.

Ao final do treinamento, o modelo atingiu aproximadamente 69% de acurácia no conjunto de teste.

### 3.2 Transfer Learning com MobileNetV2

Na segunda abordagem foi utilizado o modelo MobileNetV2 pré-treinado na base ImageNet.

Os pesos previamente aprendidos foram reutilizados para extração de características das imagens médicas, sendo adicionada uma camada de classificação para distinguir os casos de pneumonia dos casos normais.

Essa abordagem apresentou desempenho superior ao modelo desenvolvido do zero.

## 4. Resultados

Os resultados obtidos demonstraram que o uso de Transfer Learning foi mais eficiente para o problema proposto.

| Modelo      | Acurácia |
|-------------|----------|
| CNN do Zero | 69%      |
| MobileNetV2 | 79%      |

Além da acurácia, foram avaliadas métricas como precisão, recall e F1-score. O modelo MobileNetV2 apresentou melhor capacidade de identificação dos casos positivos de pneumonia, reduzindo erros de classificação quando comparado à CNN simples.

A matriz de confusão também evidenciou um desempenho superior do modelo pré-treinado, demonstrando maior equilíbrio entre sensibilidade e especificidade.

## 5. Conclusão

Os resultados obtidos mostram que técnicas de Visão Computacional podem ser aplicadas com sucesso na análise de imagens médicas. A utilização de Redes Neurais Convolucionais permitiu identificar padrões relevantes nas radiografias de tórax, enquanto a estratégia de Transfer Learning apresentou desempenho superior devido ao conhecimento previamente adquirido pelo modelo em grandes bases de imagens.

O protótipo desenvolvido atende aos objetivos da atividade, demonstrando uma aplicação prática de Inteligência Artificial voltada ao apoio à análise de exames médicos e à identificação de possíveis casos de pneumonia.